

Materia: Señales Aleatorias	Código: 25.53
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 30/6/2025 11:11:12	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Definición de proceso estocástico. Proceso random walk. Proceso Wiener. Transmisión binaria semialeatoria y aleatoria. Estacionariedad. Función de autocorrelación y densidad espectral de potencia. Teorema de WienerKhinchine. Ruido blanco. Procesos ergódicos. Respuesta de sistemas lineales a entradas aleatorias. Modelos ARMA. Detección óptima de señal en ruido. Filtros de Wiener y Kalman. Teoría de colas: fundamentos y aplicaciones.

➤ Presentación de la materia:

La materia 25.53 Señales Aleatorias es una materia electiva del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica. Está a cargo del Departamento de Sistemas Digitales y Datos y se dicta en ambos cuatrimestres de cada año. Es un curso incluido en el ciclo profesional.

La materia proporciona la base del área de procesamiento de señales. Apunta a la caracterización de las señales aleatorias, y en dominar las importantes aplicaciones tecnológicas del procesamiento de señales aleatorias.

La materia se dicta en forma presencial. El desarrollo del curso se basa principalmente en clases teóricas en las que se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones; complementadas por resolución de ejercicios y realización de trabajos prácticos de simulación con Matlab que incluyen tareas de elaboración de informes.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que el alumno domine la teoría matemática de caracterización de las señales aleatorias.
- Que comprenda las importantes aplicaciones tecnológicas del procesamiento de señales aleatorias en las tres áreas: 1) estimación, 2) detección y 3) predicción.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Procesos aleatorios y secuencias	Definición de procesos aleatorios. Clasificación de procesos aleatorios. Métodos de descripción. Distribución conjunta. Descripción analítica usando variables aleatorias. Valores promedios. Clases especiales de procesos aleatorios. Proceso random walk y proceso de Wiener. Proceso de Poisson. Forma de onda binaria aleatoria. Estacionariedad. Estacionariedad en sentido estricto. Estacionariedad en sentido amplio. Función de autocorrelación de procesos aleatorios WSS. Propiedades. Función de correlación cruzada y sus propiedades. Función de densidad espectral de potencia de procesos aleatorios WSS y sus propiedades. Función de densidad espectral de potencia cruzada y sus propiedades. Función de densidad espectral de potencia de secuencias aleatorias. Promedios temporales y ergodicidad.
Respuesta de sistemas lineales a entradas aleatorias	Clasificación de sistemas. Respuesta de sistemas ltv de tiempo discreto. Media y autocorrelación de la salida. Funciones de distribución. Estacionariedad de la salida. Densidad espectral de potencia de la salida. Respuesta de sistemas ltv de tiempo continuo. Media y autocorrelación de la salida. Estacionariedad de la salida. Densidad espectral de potencia de la salida. Valor cuadrático medio de la salida.
Clases especiales de procesos aleatorios	Modelos lineales discretos. Procesos AR. Procesos MA. Procesos ARMA. Procesos y secuencias de Markov. Proceso de Poisson y su aplicación en teoría de colas. Procesos Gaussianos. Definición. Representación en cuadratura de procesos Gaussianos de banda estrecha. Efectos del ruido en sistemas de comunicaciones
Detección de señal	Detección binaria con una simple observación. Teoría de decisión y prueba de hipótesis. Regla de decisión MAP. Regla de decisión de Bayes. Detección binaria con múltiples observaciones. Muestras de ruido independientes. Filtro adaptado. Ruido blanco y observaciones continuas. Ruido coloreado.
Filtrado lineal con error cuadrático medio mínimo	Estimadores lineales con error cuadrático medio mínimo. Estimación de una variable aleatoria con una constante. Estimación con una observación. Estimadores lineales de error cuadrático medio mínimo multivariantes. Limitaciones de estimadores lineales. Estimadores no lineales. Variables aleatorias conjuntamente Gaussianas. Proceso innovaciones. Filtros de Wiener digitales. Filtro de Wiener para estimación de procesos aleatorios en tiempo continuo. Estimadores recursivos. Filtro de Kalman.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realizan dos clases teórico/prácticas por semana a cargo del Profesor titular donde se desarrollan los temas de la materia y se realiza la resolución de problemas, fomentando la participación activa de los alumnos. La actividad de cada clase es enunciada mediante un cronograma de actividades, que es de conocimiento de los alumnos desde el comienzo del curso.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Discusión de los conceptos y sus aplicaciones.	En la parte teórica de cada clase se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones, fomentando la participación de los alumnos.
Resolución de ejercicios	En la parte práctica de cada clase se discuten y se resuelven ejercicios sobre cada una de las unidades de la materia.
Trabajos Prácticos de simulación	Los alumnos desarrollan en el curso tres trabajos Prácticos de simulación con Matlab.

➤ Recursos didácticos:

- Explicaciones en Pizarrón
- Presentaciones con Proyector
- Matlab

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el curso se efectúan dos evaluaciones parciales escritas con una posibilidad de recuperación por cada evaluación.

Los exámenes parciales y finales son individuales y escritos, e incluyen, entre otros, los siguientes tipos de preguntas (lista no taxativa):

- Ejercicios en los que se deben responder preguntas y calcular valores numéricos. Además de las respuestas encontradas, deberán mostrarse los pasos seguidos para obtenerlas.
- Ejercicios de “respuesta múltiple” o similares sobre conceptos, los cuáles deberán estar justificados.

La condición de aprobación de una evaluación es la de obtener una calificación de 4 o más puntos y además

responder correctamente al menos una parte de cada uno de los diferentes temas evaluados.

La Nota de Evaluaciones (NE) se obtiene del promedio de las notas obtenidas de las evaluaciones parciales aprobadas.

Los alumnos deben concretar tres Trabajos Prácticos de simulación con Matlab (Método de simulación de Montecarlo. Correlación; Estimación de la función de autocorrelación y de la densidad espectral de potencia de secuencias aleatorias. Modelos ARMA; Compresión de voz).

La condición de aprobación de un trabajo práctico de simulación es la de obtener una calificación de 4 o más puntos. En caso de resultar un trabajo práctico presentado en la primera oportunidad como no aprobado, el alumno dispone de una segunda oportunidad para su aprobación.

Requisitos de aprobación:

Los requisitos para aprobar la cursada de la materia son:

- tener aprobadas las dos evaluaciones
- tener aprobados los tres trabajos prácticos de simulación
- haber asistido como mínimo al 75% de las clases.

La Nota Final de Cursada (NFC) surge del promedio ponderado de la Nota de Evaluaciones (NE) y de la Nota de Trabajos Prácticos de simulación (NTP), de acuerdo a la siguiente expresión:

$$NFC = 80\%NE + 20\%NTP$$

De cumplimentar las condiciones de correlatividad rinden la evaluación final en las fechas establecidas por la Secretaría Académica. Se aprueba la evaluación final al obtenerse una calificación de 4 o más puntos y además responder correctamente al menos una parte de cada uno de los diferentes temas evaluados. La nota a asentar en el acta de examen surge del promedio de la nota de cursada y de la evaluación final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	SHANMUGAN, SAM K.; BREIPOHL, A. M. RANDOM SIGNALS : DETECTION, ESTIMATION AND DATA ANALYSIS. 1° ed., NEW YORK: JOHN WILEY & SONS, 1988

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	BROWN, ROBERT GROVER; HWANG, PATRICK Y. C. INTRODUCTION TO RANDOM SIGNALS AND APPLIED KALMAN FILTERING : WITH MATLAB EXERCISES AND SOLUTIONS. 2° ed., NEW YORK: JOHN WILEY & SONS, 1997
2	HAYKIN, SIMON. MODERN FILTERS. 1° ed., JOHN WILEY & SONS, 1994